

04 - FMPP MOOCs - Appareil circulatoire - Pr. A. Fakhri

Le cours d'aujourd'hui va concerner l'histologie de l'appareil circulatoire. Comme objectif, il faut décrire les différents constituants de la paroi vasculaire, définir les différents types des artères, c'est-à-dire les artères élastiques, artères musculaires, artérioles, différencier morphologiquement entre la structure des artères et la structure des veines et identifier les caractéristiques des capillaires sanguins et lymphatiques. Comme introduction, on sait bien que le cœur pompe du sang vers les vaisseaux qui sont des systèmes de conduit où va circuler le sang ou la lymphe.

Et ces vaisseaux-là, quels que soient vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ils ont une fonction qui est autonome et permanente. Donc on va distinguer entre l'appareil circulatoire sanguin qui regroupe le réseau artériel et le réseau veineux et les capillaires sanguins et un appareil circulatoire lymphatique qui va regrouper le réseau lymphatique. Donc sur ce schéma-là qui montre, ici le cœur qui va pomper le sang vers les artères, vers les artères élastiques, artères musculaires, vers les artérioles, vers les capillaires, on a le retour veineux jusqu'au cœur.

Et puis on aura un réseau lymphatique qui va drainer le liquide interstitiel des différents tissus et qui va se regrouper dans des ganglions lymphatiques jusqu'à ce qu'il regroupe le canal thoracique qui va se jeter vers le réseau veineux. Pour commencer, on va étudier d'abord le système vasculaire sanguin, c'est-à-dire le réseau artériel et le réseau veineux. Le réseau, les vaisseaux sanguins, forment un circuit fermé du cœur qui va partir vers les artères, artères musculaires, artères élastiques, puis les artérioles, puis les capillaires où il y aura lieu les échanges avec les cellules au sein des tissus, puis le retour veineux vers les vénules, les veines et le cœur.

Donc ce système vasculaire sanguin, il a une structure, une organisation générale sur le plan histologique qui est formée de trois tuniques ou trois couches. La couche la plus interne qu'on appelle l'intima, une couche intermédiaire au moyen qu'on appelle média et une couche externe qu'on appelle adventis. Voilà, sur ce schéma-là, qui montre une structure de paroi vasculaire qui est formée de trois tuniques.

On a ici l'intima qui est formée d'un épithélium pavimenteux simple reposant sur une lame basale et une couche sous-endothéliale. Puis on aura le média qui est la couche la plus importante, la plus développée, puis la couche externe ou l'adventis. Concernant l'intima, l'intima c'est la couche la plus interne du paroi vasculaire.

Elle est formée d'un endothélium. L'endothélium regroupe un épithélium qui est pavimenteux simple reposant sur une lame basale. Et cette paroi-là, cette surface de l'épithélium, elle a une surface qui est très lisse.

Et une couche qui est sous-endothéliale, ça veut dire au-dessous de la lame basale qui est

formée de fibres, de rétuculines, de fibres élastiques et des cellules musculaires lisses et des lipophages. La couche moyenne ou la média qui est la couche intermédiaire qui est séparée de l'intima par une limitante élastique interne qui fait la limite entre l'intima et le média. Cet média-là, il existe dans tout vaisseau sauf les capillaires.

On n'aura pas cette média-là. Elle est formée de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques. Voilà sur ce schéma-là qui montre une artère de moyen calibre.

On a ici la lumière de l'artère, un épithélium qui est pavimenteux simple reposant sur une lame basale. Et juste en dessous, on aura un tissu conjonctif qui va renfermer des fibres de rétuculines, des fibres élastiques, des cellules musculaires lisses et des lipophages. Entre l'intima qui est formée de ces deux éléments-là, l'endothélium et la couche sous-endothéliale, on aura la limitante élastique interne qui va limiter entre le média et l'intima et qui est formée de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques.

Après le média, on aura la limitante élastique externe qui va limiter entre le média et l'adventis qui est la couche la plus externe qui est formée d'un tissu conjonctif ordinaire qui renferme des fibres de collagène, des fibroblastes, des adipocytes, des nerfs et des vaisseaux sanguins qui assurent la vascularisation de la paroi vasculaire. Sur ce schéma-là aussi, sur cette coupe, on aura l'endothélium, ça veut dire l'épithélium avec sa lame basale. Au-dessous, on aura un tissu conjonctif, puis une limitante élastique interne, puis un média qui est formé de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques, puis la limitante élastique externe et après on aura l'adventis qui est la couche la plus externe.

Donc cet adventis-là, c'est la tunique la plus externe de la paroi vasculaire et qui est séparée du média par la limitante élastique externe. Bien sûr, elle est épaisse et doit être variable en fonction du calibre. Si on a des artères de gros calibre, on aura un adventis qui est très développé et renferme, c'est un tissu conjonctif ordinaire, donc il va renfermer des fibres de collagène élastique, des cellules fibroblastiques, des adipocytes et bien sûr on aura des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des nerfs au sein de cet adventis.

Donc cette organisation générale, elle est appliquée à différents types de parois vasculaires sanguins et on va voir ce qui va différencier entre tout ce qui est réseau artériel et les différents types des artères et entre le réseau veineux par rapport au réseau artériel. Donc on va maintenant voir le réseau artériel. Donc les artères, comme on les définit, ce sont des vaisseaux, ça veut dire des conduits qui vont acheminer le sang sortant du coeur dans la circulation vers les tissus où il y aura lieu les échanges.

On distingue trois types des artères principales. Trois types des artères principales. Alors, les artères élastiques, les artères musculaires et les artérioles.

C'est quoi les artères élastiques ? Elles correspondent à la horte ou à ses premières branches. C'est le même aspect que la structure générale ou l'organisation générale de la paroi vasculaire.

On a un endothélium avec un tissu sous-endothélial qui est fin, qui correspond à l'intima, mais regardez au sein de la média, il est très épais puisque c'est élastique.

On aura plus de fibres élastiques qui vont s'organiser en lames concentriques sur toute l'épaisseur et qui vont être épaisses et fêlées, ça veut dire perforées. Et une adventice qui va renfermer, bien sûr, un tissu conjonctif ordinaire avec un réseau vasculaire énérgé. Ce schéma-là, aussi que les artères, c'est la même chose que la structure générale, mais au sein des artères élastiques, on aura plus, au sein ici, de médias, de là jusque là, qui constituent la partie la plus épaisse.

Ici, c'est la lumière, de là, c'est l'intima, ici, c'est la limitante élastique interne, ici, regardez, au sein de la média, on aura l'abondance des fibres élastiques au sein de la média. Ici, c'est la limitante élastique externe et ici, c'est l'adventice qui constitue un tissu conjonctif ordinaire, riche en structures vasculaires énérgées. Quel est le rôle de ces artères élastiques ? Bien sûr, ils vont faire le transport du sang loin du cœur.

L'élastique, il constitue un réservoir de pression. Lorsqu'il y a une contraction du ventricule gauche, le sang va partir vers la horte qui va, grâce à ces fibres élastiques, il va devenir élastique, il va avoir un réservoir de pression. Puis, lorsqu'il y a une décontraction du ventricule, il y aura le retour de la paroi de la horte à sa taille normale.

Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transporter le sang loin du cœur vers les autres artères. Donc, c'est un rôle important. Pour cela, au début, après le cœur, on aura des artères de type élastique.

Après les artères élastiques, on a les artères musculaires. Donc, leur nom indique que c'est les artères musculaires. Donc, la même chose pour l'intima et l'adventis, mais ce qui va changer, c'est le média.

Donc, au lieu qu'on aura, comme les artères élastiques, des fibres élastiques concentriques et tout ça, on aura au contraire des couches, plusieurs couches, une quarantaine de couches de cellules musculaires lisses et de rares cellules de fibres élastiques éparses au sein du média. Donc, voilà la différence par rapport aux coups pistologiques au niveau de la paroi artérielle élastique. Ici, on aura une paroi élastique, une paroi artérielle musculaire.

Regardez l'intima ici qui est réduite avec une limitante élastique interne qui est toujours là. Regardez au sein du média, on a de rares fibres élastiques, mais l'abondance de cellules musculaires lisses qui vont former une quarantaine de couches pour caractériser cette artère musculaire. Après les artères musculaires, on s'approche des tissus, on s'approche des capillaires où il y aura le lieu des échanges, on aura les artères qu'on appelle des artérioles qui ont des artères avec un calibre inférieur à 0,5 mm, ils ont une paroi qui est mince, ils sont situés dans les tissus avant les capillaires sanguins.

Donc, ils se caractérisent par un média qui est formé de 1 à 3 cellules musculaires lisses qui vont enrouler l'artériole et on aura toujours notre endothélium, ça veut dire l'hépéthélium, la vibrante simple des parois capillaires avec la lame basale et on aura le média qui est formé d'une à trois cellules musculaires lisses. Donc, on s'approche des tissus, on s'approche des capillaires, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces artérioles-là ? Regardez, ici on aura une artère avec plusieurs couches de cellules et on aura les artérioles ici, regardez, les artérioles avec une 3 à 4 couches de cellules musculaires lisses, une lumière qui est réduite de petite taille et qui vont bien sûr dans les tissus, dans l'adventis, il est invisible parce qu'il est dans les tissus, ça va se confondre avec les tissus. Donc, ces artérioles-là, ils ont un rôle très important.

Bien sûr, on s'approche des capillaires, on s'approche du lieu de gestion, c'est eux qui vont contrôler le débit sanguin vers les capillaires, vers les tissus, vers les cellules où il y aura lieu les échanges grâce à leur vasomotricité, ça veut dire qu'ils vont changer leur diamètre, soit une vasoconstriction, soit une vasodilatation selon les différents facteurs qui vont simuler la paroi artériolaire et pour tout ça, pour contrôler le débit sanguin qui va arriver vers les capillaires, qui va arriver vers les cellules pour les échanges. Après les artérioles, on aura les capillaires, donc les capillaires, comme on le sait, c'est le lieu, c'est la fin du réseau artériel, ils ont une paroi très mince, il n'est formé que de l'endothélium, ça veut dire un hypothélium avec une lame basale, pas d'adventis et pas de médias. Ils ont un diamètre très petit, bien sûr, ils vont être situés dans les tissus, autour des cellules où il y aura lieu les échanges, selon la morphologie, selon la structure ou la nature de l'endothélium, on distingue trois types de capillaires.

Soit on aura des capillaires à paroi continue, ça veut dire on aura un hypothélium qui est continu avec une lame basale qui est continue, c'est les capillaires les plus fréquents qui existent dans différents tissus, tissus conjonctifs ordinaires, tissus musculaires et tout ça. Soit on aura capillaires qui sont fenêtrés, ça veut dire on aura un hypothélium qui est perforé, qui est fenêtré, mais une lame basale qui est continue, ça c'est l'exemple de ce qui est organe endocrine. Troisième type de capillaires, on aura les deux, ça veut dire l'hypothélium qui est perforé et la lame basale qui est perforée, ça donne une paroi capillaire qui est complètement discontinue, c'est l'exemple des capillaires sinusoides du foie et des organes lymphoïdes comme les ganglions.

Donc, le rôle des capillaires, c'est les échanges bien sûr, c'est le lieu où l'on fait les échanges entre le sang et les cellules, après ces échanges-là avec les différents types de capillaires, on aura le retour veineux vers les structures vénules, puis vers les veines jusqu'au cœur. Après, le réseau artériel, on va voir le réseau veineux, qui a un diamètre plus important que le réseau artériel, que les artères, mais la particularité de la paroi, ça veut dire l'épaisseur de la paroi, elle est plus mince que celle des artères. Elle est aussi formée d'étroits tuniques, ça veut dire l'intima mediae adventis, mais la particularité aussi, on aura des valvules, ce sont des surélévations au niveau de l'hypothélium, qui empêchent bien sûr le retour veineux.

Donc, la même chose, structure générale, l'intima mediae adventis, mais ce qui se change par rapport aux artères, on a des valvules au sein de l'hypothélium des structures veineuses, absence de limitantes élastiques internes, absence de limitantes élastiques externes, une lumière qui est plus importante, un diamètre qui est plus important par rapport aux artères, mais une paroi, une épaisseur de paroi, elle est moins importante par rapport à l'épaisseur de l'artère. Donc, le rôle de ces veines, comme vous le savez, c'est le retour veineux, ça veut dire qu'ils vont ramener le sang vers le cœur, et le rôle des valvules, bien sûr, c'est d'empêcher le reflux lorsqu'il y a une fragilisation de la paroi vasculaire des veines avec la fragilisation de ces valvules, les veines deviennent dilatées et tortueuses, ça donne une insuffisance des valvules veineuses, ça peut donner des varices, surtout au niveau du membre inférieur, et parfois ça gêne, ça nécessite une intervention chirurgicale. Donc, voilà ce schéma-là qui compare une structure artérielle avec une structure veineuse correspondante.

Regardez ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la lumière est moins importante au niveau de l'artère par rapport aux veines, mais l'épaisseur de la paroi artérielle est plus importante que l'épaisseur de la paroi veineuse, le reste ne change pas, on aura l'intima media adventis, mais au niveau de l'artère, on a la limitante élastique interne et la limitante élastique externe qui sont absents au niveau de la paroi veineuse, et on aura des valvules qui vont être au niveau de la lumière des veines qui sont absents au niveau de la lumière des artères. Donc, voilà ce schéma-là qu'on vient de voir, qui va comparer les structures d'une artère avec une veine correspondante. Sur une copie histologique, voilà la structure artérielle par rapport aux structures veineuses correspondantes, vous voyez que la lumière est plus importante par rapport à la lumière avec une épaisseur de la paroi au niveau des artères plus importante par rapport au niveau des veines.

Maintenant, on va voir le système vasculaire lymphatique. Le système vasculaire lymphatique ou le drainage lymphatique sont tripètes, ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont drainer le liquide interstitiel et qui vont rejoindre la vascularisation ou le système veineux. Cette circulation lymphatique est absente au niveau du système nerveux central, au niveau de la moelle osseuse, oreille interne et au niveau du globe oculaire.

Voilà, il se fait à partir du liquide interstitiel, ça veut dire la substance fondamentale où baignent les différentes concessions au niveau du tissu conjonctif, qui vont rejoindre les capillaires lymphatiques, puis les lymphatiques collecteurs, puis les grands troncs lymphatiques, puis le canal thoracique, puis qui vont rejoindre la veine susclaviculaire. Les capillaires lymphatiques par rapport aux capillaires sanguins, ils ont une lumière qui est plus large et irrégulière, avec une paroi qui est aussi plus mince que les capillaires sanguins. Elle est formée de cellules endothéliales jointives, mais pas solidement attachées, donc elles sont plus perméables que les cellules endothéliales au niveau des capillaires sanguins.

Voilà, sur cette image là on voit un capillaire lymphatique, il a une lumière qui est large, qui est

irrégulière, et qui est bien sûr très mince par rapport aux capillaires sanguins. Les vaisseaux collecteurs, ils sont une structure proche des veines, mais avec une paroi moins épaisse. On a les trois couches, ça veut dire l'intima media adventis, mais qui sont moins bien définies par rapport aux structures veineuses et artérielles.

On aura toujours les valvules, bien sûr qui empêchent le retour de la lymphe vers le tissu interstitiel ou le tissu conjonctif. Après les grands troncs lymphatiques, toujours on aura l'intima media adventis, on aura l'intima où il y a plus de valvules qu'au niveau veineux. Media est plus de muscles que les veines, ça veut dire qu'il y a plus de cellules musculaires qu'au niveau des veines, et le calibre est très variable entre les différentes structures du tronc lymphatique.

On va terminer par une évaluation de ce cours qu'on a vu. Comme question, on peut avoir des questions comme cette QCM là, l'intima, et on a cinq propositions. La couche externe de la paroi vasculaire est formée d'un épithélium cubique simple, comporte des fibres élastiques, séparée de la media par la limitante élastique externe et à surface lisse.

Donc, l'intima et la couche externe de la paroi vasculaire, c'est faux, c'est la couche interne de la paroi vasculaire, elle est formée d'un épithélium cubique simple, c'est faux, elle est formée d'un épithélium pavimenteux simple, elle comporte des fibres élastiques, oui, au niveau de la couche sous-endothéliale, on aura des fibres élastiques, donc C, elle est vraie, séparée de la media par la limitante élastique externe, c'est faux, c'est séparée de la media par la limitante élastique interne et effectivement, il a une surface lisse, donc c'est la proposition C et E qui sont justes. Maintenant, pour la media, elle est séparée de l'adventisse par la limitante élastique interne, c'est faux, elle est séparée de la media et de l'adventisse par la limitante élastique externe, elle existe dans tous les vaisseaux, non, elle n'existe pas dans tous les vaisseaux, bien sûr, on a les capillaires qui sont aussi des vaisseaux, mais on n'a pas de media, elle est formée de cellules musculaires striées, non, ce n'est pas de cellules musculaires striées, on trouve des cellules musculaires lisses, elle comporte des fibres élastiques, oui, elle peut comporter des fibres élastiques avec des fibres musculaires lisses et l'action unique moyen de la paroi vasculaire, oui, c'est juste, donc, ce qui est juste ici, c'est le D, il comporte des fibres élastiques et l'action unique moyen de la paroi vasculaire. Alors, parmi les caractéristiques des capillaires sanguins, ils ont une paroi épaisse, non, ils ont une paroi qui est fine, un grand diamètre, non, une situation dans les tissus autour des cellules, oui, c'est la caractéristique des capillaires, où il y aura lieu les échanges avec les cellules, et effectivement, on distingue trois types, les capillaires qui sont toute la paroi et les continus, ça veut dire l'endothélium, l'épithélium avec la lame basale, qui sont continus, soit fenêtrés, soit à paroi discontinue.

Ils font suite aux artères musculaires, non, ils font suite aux artérioles, les capillaires. Donc, ici, les propositions qui sont justes, c'est le C et le D. Alors, les capillaires lymphatiques ont une lumière qui est large, oui, et irrégulière, oui, une paroi qui est plus épaisse que les capillaires sanguins, non, ils ont une paroi moins épaisse que les capillaires sanguins, une média bien développée, il n'y a pas de média, un, une adventisse richement musculaire, il n'y a pas

d'advertisse. Donc, c'est le A et le B qui sont les propositions justes.